TrackYourMarket — 项目报告

版本: v1.0 (Checkpoint 2397e253)

日期: 2026年3月7日

项目类型: 金融科技 Web 应用

在线预览: trackmarket-ajvh3qxx.manus.space

一、项目概述与核心理念

1.1 项目定位

TrackYourMarket 是一款面向个人投资者的**智能金融新闻聚合与市场追踪平台**。与传统金融信息平台不同，TrackYourMarket 不以时间顺序排列新闻，而是通过自研的 **Relevance Index（相关性指数）** 算法对新闻进行智能排序，帮助投资者在信息过载的时代快速定位最具投资价值的市场动态。

1.2 核心价值主张

传统金融新闻平台（如 Yahoo Finance、Bloomberg Terminal）的信息呈现方式存在以下痛点：

痛点	传统平台	TrackYourMarket 解决方案
信息过载	按时间排列，重要新闻被淹没	Relevance Index 智能排序，重要新闻优先展示
理解门槛高	原始新闻需要专业背景解读	AI 自动生成投资者视角的新闻摘要
分散的信息源	需要在多个平台间切换	聚合 Yahoo Finance、CNBC、Reuters 等主流财经媒体
缺乏个性化	千人一面的信息流	自定义 Watchlist 追踪个人关注的股票
数据可视化不足	简单的价格列表	Google Finance 风格的交互式图表

1.3 目标用户

TrackYourMarket 的目标用户群体为**美股个人投资者**，特别是：

- 日常需要追踪多只股票动态的活跃交易者

- 希望快速了解市场概况的兼职投资者
- 需要 AI 辅助理解复杂财经新闻的新手投资者
- 管理多个投资组合的资产配置者

二、产品功能详解

2.1 Daily Brief — 智能新闻聚合（核心功能）

Daily Brief 是 TrackYourMarket 的核心功能模块，提供经过智能排序的每日市场新闻简报。

Relevance Index 算法：每篇新闻被赋予 0-100 的相关性评分，评分依据包括：

评分因子	权重	说明
财报相关关键词	高（+15/词）	earnings, revenue, profit, beat, miss, guidance
分析师动态关键词	中（+8/词）	upgrade, downgrade, target, analyst, rating
市场通用关键词	低（+3/词）	stock, market, trading, shares, price
特定股票提及	中（+10）	标题中直接提及追踪的股票代码

新闻来源：系统通过 Google News RSS 实时聚合以下来源的新闻：

- Yahoo Finance
- CNBC
- Reuters
- Bloomberg
- The Wall Street Journal
- Seeking Alpha
- Investor's Business Daily
- 以及其他主流财经媒体

自动刷新机制：后台调度器每 15 分钟自动从 Google News RSS 获取最新新闻，覆盖 AAPL、NVDA、MSFT、TSLA、GOOGL、AMZN、META 七大科技股以及整体市场动态。

2.2 AI 新闻详情页

点击任意新闻标题，用户将进入站内新闻详情页，而非跳转至外部链接。详情页的核心特性包括：

AI 生成摘要：系统调用大语言模型（LLM），基于新闻标题、来源、关键数据点，自动生成 2-3 段专业的投资者视角分析摘要。摘要以段落形式呈现，涵盖：事件核心要点、关键财务数据、对投资者的潜在影响。

摘要缓存机制：AI 生成的摘要会持久化存储到数据库中（`aiSummary` 字段），避免重复调用 LLM，既节省成本又提升响应速度。首次访问时生成，后续访问直接从数据库读取。

原文链接：详情页底部提供"View Original"按钮，用户可随时跳转至原始新闻来源查看完整报道。

2.3 实时股票数据与图表

系统通过 Yahoo Finance API 提供实时股票行情和历史价格图表。

股票行情数据包括：当前价格、涨跌幅、日内高低点、成交量、前收盘价、52 周高低点、市值等核心指标。

交互式图表采用 Google Finance 风格设计，支持 8 个时间维度的切换：

时间范围	数据间隔	适用场景
1D（日内）	5 分钟	日内交易监控
5D（5 天）	15 分钟	短期趋势分析
1M（1 个月）	1 天	近期走势回顾
6M（6 个月）	1 天	中期趋势判断
YTD（年初至今）	1 天	年度表现评估
1Y（1 年）	1 周	长期趋势分析
5Y（5 年）	1 月	历史周期研究
MAX（全部）	1 月	完整历史回顾

图表使用 Recharts 库实现，支持鼠标悬停显示精确数据点、价格参考线、涨跌颜色区分等交互功能。

2.4 股票搜索

系统内置**全美股票数据库**，包含来自 NASDAQ 官方数据的 7,169 只股票，覆盖 NYSE、NASDAQ、AMEX 三大交易所。用户可通过股票代码或公司名称进行模糊搜索，搜索结果实时展

示。

2.5 Watchlist — 自选股管理

Watchlist 功能支持用户创建和管理多个自选股列表：

- **多列表管理**：用户可创建多个 Watchlist（如"科技股"、"价值股"等），每个列表独立管理
- **完整 CRUD 操作**：支持创建、重命名、删除 Watchlist，以及添加/移除股票
- **折叠展开**：每个 Watchlist 支持折叠/展开，方便管理大量股票
- **本地持久化**：当前版本使用 localStorage 存储，无需登录即可使用
- **数据库支持**：已预留数据库表结构（`watchlists` + `watchlist_stocks`），支持未来登录后的云端同步

2.6 财经日历

Calendar 功能提供月历视图的财经事件管理：

- **事件类型**：支持 5 种事件类型 — 财报发布（earnings）、分红（dividend）、经济数据（economic）、IPO、自定义事件
- **重要性标记**：每个事件可标记为高/中/低重要性
- **股票关联**：事件可关联特定股票代码，方便追踪
- **完整 CRUD**：支持创建、编辑、删除事件

三、技术架构

3.1 技术栈概览

层级	技术选型	说明
前端框架	React 19 + TypeScript	最新版 React，类型安全
样式方案	Tailwind CSS 4 + shadcn/ui	原子化 CSS + 高质量组件库
路由	Wouter	轻量级客户端路由
图表	Recharts	基于 React 的声明式图表库
后端框架	Express 4 + tRPC 11	类型安全的 API 层，端到端类型推导
数据库	MySQL (TiDB) + Drizzle ORM	云原生数据库 + 类型安全 ORM

认证	Manus OAuth	内置 OAuth 认证流程
AI 集成	内置 LLM API	用于生成新闻摘要
数据源	Yahoo Finance API + Google News RSS	实时行情 + 新闻聚合
构建工具	Vite 7	极速开发服务器和构建
测试框架	Vitest	与 Vite 深度集成的测试框架
包管理	pnpm	高效的 Node.js 包管理器

3.2 架构设计

系统采用**全栈一体化架构**，前后端共享类型定义，通过 tRPC 实现端到端类型安全：

Plain Text

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        客户端 (React)                         │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────────┐           │
│  │ Dashboard │  │ Calendar │  │   NewsDetail     │           │
│  │  (首页)   │  │ (日历)   │  │ (新闻详情)       │           │
│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────────┬─────────┘           │
│       │             │                 │                      │
│  ┌────┴─────────────┴─────────────────┴──────────────┐       │
│  │                tRPC Client Hooks                  │       │
│  │      (useQuery / useMutation / 类型推导)          │       │
│  └──────────────────────┬────────────────────────────┘       │
└─────────────────────────┼────────────────────────────────────┘
                          │ HTTP (JSON-RPC)
┌─────────────────────────┼────────────────────────────────────┐
│                        服务端 (Express)                       │
│                         ┌──────────────────────────────┐     │
│                         │                tRPC Router   │     │
│                         │  stocks / news / calendar / watchlist / auth │
│                         └──┬──────┬──────┬──────┬──────┘     │
│                            │      │      │      │            │
│                         ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──────┐ │
│                         │Yahoo │ │Google│ │ LLM  │ │ News    │ │
│                         │Finance│ │News  │ │ API  │ │ Scheduler │ │
│                         │ API  │ │ RSS  │ │      │ │ (15min) │ │
│                         └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────────┘ │
│                                  │                             │
│                         ┌────────┴────────────────────────┐    │
```

```
│  │           MySQL (TiDB) + Drizzle ORM            │  │
│  │  users / news_articles / calendar_events /      │  │
│  │  watchlists / watchlist_stocks                   │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘  │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.3 数据模型

系统包含 5 张核心数据表：

users — 用户表

字段	类型	说明
id	INT (PK)	自增主键
openId	VARCHAR(64)	Manus OAuth 唯一标识
name	TEXT	用户名
email	VARCHAR(320)	邮箱
role	ENUM(user, admin)	角色
createdAt / updatedAt / lastSignedIn	TIMESTAMP	时间戳

news_articles — 新闻文章表

字段	类型	说明
id	INT (PK)	自增主键
title	TEXT	新闻标题
url	TEXT	原文链接
source	VARCHAR(128)	来源（Yahoo Finance, CNBC 等）
publishedAt	TIMESTAMP	发布时间
summary	TEXT	关键要点摘要（bullet points）
aiSummary	TEXT	AI 生成的段落式详细摘要
companies	TEXT	关联股票代码（JSON 数组）

relevanceIndex	INT	相关性指数（0-100）
eventType	VARCHAR(64)	事件类型

calendar_events — 日历事件表

字段	类型	说明
id	INT (PK)	自增主键
title	VARCHAR(256)	事件标题
description	TEXT	事件描述
eventDate	TIMESTAMP	事件日期
eventType	ENUM	类型（earnings/dividend/economic/ipo/custom）
symbol	VARCHAR(16)	关联股票代码
importance	ENUM	重要性（low/medium/high）

watchlists — 自选股列表表

字段	类型	说明
id	INT (PK)	自增主键
userId	INT	关联用户 ID
name	VARCHAR(128)	列表名称
description	TEXT	描述
isDefault	INT	是否为默认列表

watchlist_stocks — 自选股关联表

字段	类型	说明
id	INT (PK)	自增主键

watchlistId	INT	关联 Watchlist ID
symbol	VARCHAR(16)	股票代码
addedAt	TIMESTAMP	添加时间

四、API 接口清单

系统通过 tRPC 提供类型安全的 API 接口，共 5 个路由模块、20+ 个端点：

4.1 stocks — 股票数据接口

端点	类型	认证	说明
`stocks.getQuote`	Query	公开	获取单只股票实时行情
`stocks.getChart`	Query	公开	获取股票历史价格图表数据
`stocks.search`	Query	公开	按代码/名称搜索股票

4.2 news — 新闻接口

端点	类型	认证	说明
`news.getByRelevance`	Query	公开	按相关性指数排序获取新闻
`news.getById`	Query	公开	获取单篇新闻详情
`news.getAiSummary`	Query	公开	获取/生成 AI 新闻摘要
`news.search`	Query	公开	搜索新闻
`news.refresh`	Mutation	公开	手动触发新闻刷新
`news.schedulerStatus`	Query	公开	查询调度器运行状态

4.3 calendar — 日历接口

端点	类型	认证	说明
`calendar.getAll`	Query	公开	获取所有日历事件
`calendar.getByMonth`	Query	公开	按月份获取事件
`calendar.getUpcoming`	Query	公开	获取未来 N 天事件
`calendar.getById`	Query	公开	获取单个事件详情
`calendar.create`	Mutation	公开	创建事件
`calendar.update`	Mutation	公开	更新事件
`calendar.delete`	Mutation	公开	删除事件

4.4 watchlist — 自选股接口

端点	类型	认证	说明
`watchlist.getAll`	Query	登录	获取用户所有 Watchlist
`watchlist.getById`	Query	登录	获取单个 Watchlist
`watchlist.getDefault`	Query	登录	获取/创建默认 Watchlist
`watchlist.create`	Mutation	登录	创建 Watchlist
`watchlist.update`	Mutation	登录	更新 Watchlist
`watchlist.delete`	Mutation	登录	删除 Watchlist
`watchlist.addStock`	Mutation	登录	添加股票到 Watchlist
`watchlist.removeStock`	Mutation	登录	从 Watchlist 移除股票
`watchlist.setDefault`	Mutation	登录	设置默认 Watchlist

4.5 auth — 认证接口

端点	类型	认证	说明

`auth.me`	Query	公开	获取当前登录用户信息
`auth.logout`	Mutation	公开	登出

五、项目文件结构

Plain Text

```
trackyourmarket/
├── client/                          # 前端代码
│   ├── index.html                   # HTML 入口
│   ├── public/                      # 静态资源
│   └── src/
│       ├── App.tsx                  # 路由配置（3 个页面路由）
│       ├── main.tsx                 # 应用入口（Provider 配置）
│       ├── index.css                # 全局样式（主题色、字体）
│       ├── pages/
│       │   ├── Dashboard.tsx        # 首页（新闻 + Watchlist + 股票详情）
│       │   ├── NewsDetail.tsx       # 新闻详情页（AI 摘要）
│       │   ├── Calendar.tsx         # 财经日历页
│       │   ├── Home.tsx             # 备用首页
│       │   └── NotFound.tsx         # 404 页面
│       ├── components/
│       │   ├── StockDetail.tsx      # 股票详情组件（图表 + 指标）
│       │   ├── DashboardLayout.tsx  # 仪表盘布局组件
│       │   ├── AIChatBox.tsx        # AI 聊天组件（预置）
│       │   ├── Map.tsx              # 地图组件（预置）
│       │   └── ui/                  # shadcn/ui 组件库（40+ 组件）
│       ├── contexts/
│       │   └── ThemeContext.tsx      # 主题上下文
│       ├── hooks/                   # 自定义 Hooks
│       └── lib/
│           ├── trpc.ts              # tRPC 客户端配置
│           └── utils.ts             # 工具函数
│
├── server/                          # 后端代码
│   ├── routers.ts                   # tRPC 路由定义（所有 API 端点）
│   ├── db.ts                        # 数据库连接与查询辅助
│   ├── yahooFinance.ts              # Yahoo Finance API 集成
│   ├── newsService.ts               # 新闻服务（CRUD + AI 摘要生成）
│   ├── newsScheduler.ts             # 新闻自动刷新调度器
│   ├── calendarService.ts           # 日历事件服务
│   ├── watchlistService.ts          # Watchlist 服务
│   ├── usStocks.ts                  # 全美股票数据库（7,169 只）
```

```
│   ├── storage.ts                  # S3 文件存储
│   ├── stocks.test.ts              # 股票 & 新闻测试（6 个测试用例）
│   ├── calendar.test.ts            # 日历测试（6 个测试用例）
│   ├── auth.logout.test.ts         # 认证测试（1 个测试用例）
│   └── _core/                      # 框架核心（OAuth、tRPC、LLM 等）
│
├── drizzle/                        # 数据库迁移
│   ├── schema.ts                   # 数据表定义（5 张表）
│   ├── relations.ts                # 表关系定义
│   ├── 0000-0004*.sql              # 5 次迁移文件
│   └── meta/                       # 迁移元数据
│
├── shared/                         # 前后端共享代码
│   ├── types.ts                    # 共享类型定义
│   └── const.ts                    # 共享常量
│
├── package.json                    # 项目依赖（70+ 包）
├── tsconfig.json                   # TypeScript 配置
├── vite.config.ts                  # Vite 构建配置
├── vitest.config.ts                # 测试配置
├── drizzle.config.ts               # Drizzle ORM 配置
└── todo.md                         # 功能追踪清单
```

六、测试覆盖

项目包含 **13 个自动化测试用例**，全部通过：

测试文件	测试用例数	覆盖范围
`stocks.test.ts`	6	股票行情获取、图表数据、搜索功能、新闻刷新、新闻排序、新闻搜索
`calendar.test.ts`	6	事件创建、读取、更新、删除、按月查询、即将到来事件
`auth.logout.test.ts`	1	用户登出流程

七、UI 设计风格

TrackYourMarket 的 UI 设计经历了多次迭代，最终采用了受 **Scholar Inbox** 启发的清爽专业风格：

- **配色方案**：白色背景 + 红色/珊瑚色主色调 + 灰色文字层级
- **字体**：Inter（Google Fonts），支持 300-700 字重
- **布局**：顶部水平导航栏 + 内容区域自适应布局
- **卡片设计**：白色卡片 + 微妙阴影 + 左侧彩色边框（hover 效果）
- **数据可视化**：绿色表示上涨、红色表示下跌的直觉化配色

八、已完成的开发里程碑

以下是按时间顺序排列的主要开发里程碑：

阶段	里程碑	状态
1	项目初始化、数据库设计、基础 API 搭建	已完成
2	Yahoo Finance API 集成（行情 + 图表）	已完成
3	新闻聚合系统（RSS + 相关性评分）	已完成
4	前端 Dashboard 页面（新闻 + Watchlist + 股票详情）	已完成
5	Google Finance 风格交互式图表	已完成
6	Scholar Inbox 风格 UI 重设计	已完成
7	全美股票搜索（7,169 只股票）	已完成
8	多 Watchlist 管理系统	已完成
9	财经日历（月历视图 + CRUD）	已完成
10	Google News RSS 自动新闻刷新（15 分钟间隔）	已完成
11	AI 新闻摘要生成（LLM 集成）	已完成
12	站内新闻详情页	已完成
13	自动化测试（13 个测试用例）	已完成

九、未来开发路线图

9.1 短期计划（1-2 周）

优先级	功能	说明
P0	Relevance Index 算法升级	引入 NLP 模型替代关键词匹配，提升排序准确性
P0	新闻去重优化	解决同一事件多篇报道的去重问题
P1	股票标签过滤	点击新闻卡片上的股票标签，过滤只显示该股票相关新闻
P1	新闻来源多样化	接入更多新闻源（Bloomberg、Reuters API）
P2	手动刷新按钮	在 UI 上添加手动触发新闻刷新的按钮

9.2 中期计划（1-2 个月）

优先级	功能	说明
P0	用户注册/登录系统完善	完善 OAuth 登录流程，支持 Watchlist 云端同步
P0	个性化新闻推送	基于用户 Watchlist 定制新闻流
P1	推送通知	重要新闻（Relevance Index > 80）实时推送
P1	新闻收藏/书签	用户可保存感兴趣的新闻文章
P2	社交分享	新闻详情页添加分享功能
P2	移动端适配优化	针对手机端的响应式布局优化

9.3 长期愿景（3-6 个月）

优先级	功能	说明
P0	AI 投资助手	基于用户持仓和市场动态的 AI 对话式分析
P0	全球市场扩展	支持港股、A 股、欧洲市场
P1	投资组合分析	持仓管理、收益追踪、风险评估
P1	财报自动解读	财报发布后自动生成分析报告
P2	社区功能	用户讨论、观点分享、投票

十、竞争优势与差异化

维度	Yahoo Finance	Bloomberg Terminal	TrackYourMarket
定价	免费/Premium	$24,000/年	免费（计划 Freemium）
新闻排序	时间顺序	时间顺序	**Relevance Index 智能排序**
AI 摘要	无	有限	**每篇新闻自动生成**
个性化	基础	高度定制	**基于 Watchlist 定制**
学习曲线	低	极高	**极低**
目标用户	大众	专业机构	**个人投资者**

十一、总结

TrackYourMarket 目前已完成核心功能的 MVP 版本开发，具备完整的新闻聚合、智能排序、AI 摘要、实时行情、交互式图表、自选股管理和财经日历等功能。项目采用现代化的全栈技术架构，代码质量有自动化测试保障，UI 设计专业清爽。

项目的核心差异化在于 **Relevance Index 智能排序** 和 **AI 新闻摘要** 两大特性，这两项功能直接解决了个人投资者在信息过载时代的核心痛点。随着 NLP 算法的持续优化和用户数据的积累，Relevance Index 的准确性将不断提升，形成数据飞轮效应。

下一阶段的重点将放在用户系统完善、个性化推送、以及 AI 投资助手的开发上，逐步从工具型产品向智能投资平台演进。